

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [2.30점]

1. 실수  $a, b, c$ 에 대하여 등식

$$\begin{pmatrix} a-2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & b+1 \\ c-1 & -3 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때,  $a+b+c$ 의 값은?

- ① 11                      ② 12                      ③ 13
- ④ 14                      ⑤ 15

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [2.40점]

2. 부등식  $x-3 \leq 3x-5 < 2x-1$ 을 만족시키는 모든 정수  $x$ 의 값의 합은?

- ① 3                      ② 4                      ③ 5
- ④ 6                      ⑤ 7

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [2.50점]

3.  ${}_nP_3 = 6 \times {}_{n+1}P_2 - 3 \times {}_nP_2$ 를 만족시키는 자연수  $n$ 의 값은?  
(단,  $n \geq 3$ )

- ① 6                      ② 7                      ③ 8
- ④ 9                      ⑤ 10

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [2.60점]

4. 연립방정식  $\begin{cases} 2x^2+y^2=6 \\ 2x^2-3xy-2y^2=0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수  $x, y$ 에 대하여  $x \times y$ 의 값은?

- ① -6                      ② -5                      ③ -4
- ④ -3                      ⑤ -2

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [2.70점]

5. 삼차방정식  $x^3 - 4x^2 + (3k - 12)x + 6k = 0$  이 서로 다른 세 실근을 가질 때, 정수  $k$  의 최댓값은?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4
- ④ 5                      ⑤ 6

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [2.80점]

6. 사차방정식

$2x^4 - x^3 + ax^2 + bx - 3 = 0$

의 한 근이  $\sqrt{3}i$  일 때, 다른 두 실근을  $\alpha, \beta$  라 하자. 실수  $a, b$  에 대하여  $a + b + \alpha + \beta$  의 값은?

- ①  $\frac{1}{2}$                       ② 1                      ③  $\frac{3}{2}$
- ④ 2                      ⑤  $\frac{5}{2}$

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [2.90점]

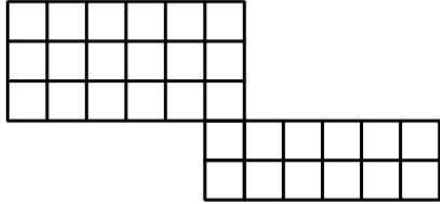
7. 두 행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$  에 대하여 다음 조건을 만족하는 순서쌍  $(m, n)$  의 개수는? (단,  $O$  는 영행렬이다.)

- (가)  $A^m + B^n = O$
- (나)  $m, n$  은 모두 10 이하의 자연수이다.

- ① 1                      ② 2                      ③ 3
- ④ 4                      ⑤ 5

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [3.00점]

8. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정사각형들을 이어 붙여서 만든 도형이 있다. 이 도형에서 찾을 수 있는 모든 직사각형의 개수는?



- ① 186      ② 192      ③ 195  
④ 198      ⑤ 204

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [3.10점]

9. 서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈을 각각  $x, y, z$ 라 할 때,  $x, y, z$ 가 이등변삼각형의 세 변의 길이가 되는 경우의 수는?

- ① 63      ② 69      ③ 75  
④ 79      ⑤ 83

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [3.20점]

10. 부등식  $2 < |x-3| < 7$ 을 만족시키는 정수  $x$ 의 최솟값을  $a$ , 최댓값을  $b$ 라 할 때, 부등식  $|4x+a| + |2x+b| \leq k$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 모든 자연수  $k$ 의 개수는?

- ① 7      ② 8      ③ 9  
④ 10      ⑤ 11

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [3.40점]

11. A, B, C, D, E, F, G의 7명 중에서 4명의 대표를 뽑을 때, 다음 조건을 모두 만족시키도록 뽑는 방법의 수는?

- (가) A를 뽑으면 B 또는 C를 뽑아야 한다.  
(나) C를 뽑으면 D와 E를 모두 뽑지 않아야 한다.

- ① 6      ② 9      ③ 12  
④ 15      ⑤ 18

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [3.50점]

12. 연립부등식  $\begin{cases} x^2 - 4x - 21 > 0 \\ x^2 - 15a^2 \leq -2ax \end{cases}$  를 만족시키는 정수  $x$  가 오직 한 개뿐일 때, 양수  $a$  의 값의 범위는  $\alpha \leq a < \beta$  이다. 이때,  $\alpha + \beta$  의 값은? (단  $\alpha, \beta$  는 상수이다.)
- ①  $\frac{7}{5}$       ②  $\frac{8}{5}$       ③  $\frac{9}{5}$
- ④ 2      ⑤  $\frac{11}{5}$

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [3.60점]

13. 상자 안에 1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 8개의 공이 들어있다. 이 상자에서 네 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수를 각각  $a, b, c, d$  ( $a < b < c < d$ ) 라 하자. 다음 조건을 모두 만족시키는 순서쌍  $(a, b, c, d)$  의 개수는?

(가) 네 수의 곱  $abcd$  는 10의 배수이다.  
 (나) 세 수의 곱  $bcd$  를  $a$  로 나눈 값은 자연수이다.

- ① 20      ② 24      ③ 28
- ④ 30      ⑤ 35

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [12.00점]

14. 방정식  $x^3 + ax^2 + 6x - 3 = 0$  의 한 근이 1일 때, 1이 아닌 나머지 두 근의 합을  $b$  라 하자. 실수  $a, b$  의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [12.00점]

15. 두 이차방정식  $x^2 + 4x + a + 8 = 0$ ,  $x^2 - 2ax - 4a + 5 = 0$  이 모두 허근을 갖도록 하는 실수  $a$  의 값의 범위를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [13.00점]

16. 등식  ${}_{n+2}C_3 - 2 \times {}_nC_2 = {}_{n+1}C_2$  를 만족시키는 자연수  $n$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단,  $n \geq 2$ )

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [13.00점]

17. 이차정사각행렬  $A$ 의  $(i, j)$  성분  $a_{ij}$ 가

$$a_{ij} = j - i \quad (i = 1, 2, j = 1, 2)$$

일 때, 행렬  $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2026}$ 의 모든 성분의 합을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [4.00점]

18. 자연수  $n$ 과 소수  $p$ 에 대하여 삼차방정식

$$x^3 - (n+2)x^2 + (5n-9)x + p - 6n + 18 = 0$$

의 한 근이  $\alpha$  ( $\alpha$ 는 3 이상인 자연수)일 때, 이 방정식의 근을 모두 구하시오. (단,  $\alpha - p \neq 3$ )

[출처] 2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [3.80점]

19. 실수  $x, y$ 에 대한 연립방정식  $\begin{cases} x^2 + xy + 2y^2 = k \\ x^2 - xy + 4y^2 = 1 \end{cases}$ 이 서로

다른 두 쌍의 해를 갖도록 하는 실수  $k$ 의 값을 모두 구하시오.

[출처]

2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [4.20점]

20.  $x$ 에 대한 이차부등식  $(x-k^2+1)(x-4k-4)\leq 0$ 의 해가  $a\leq x\leq b$ 이고, 두 실수  $a, b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수  $k$ 의 값을 모두 구하시오.

(가)  $b-a$ 는 자연수이다.

(나)  $a\leq x\leq b$ 를 만족하는 정수  $x$ 의 개수는 10이다.

2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사  
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ①
2. [정답] ④
3. [정답] ②
4. [정답] ⑤
5. [정답] ①
  
6. [정답] ⑤
7. [정답] ②
8. [정답] ③
9. [정답] ②
10. [정답] ④
  
11. [정답] ④
12. [정답] ③
13. [정답] ③
14. [정답]  $a = -4, b = 3$
15. [정답]  $-4 < a < 1$
  
16. [정답] 5
17. [정답]  $-2$
18. [정답] 4 또는  $3 + \sqrt{2}$  또는  $3 - \sqrt{2}$
19. [정답]  $\frac{1}{3}, \frac{7}{5}$
20. [정답] 2,  $2 - \sqrt{19}$ ,  $2 + \sqrt{19}$

2025년 대륜고 고1 1학기 기말고사  
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

$$\begin{pmatrix} a-2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & b+1 \\ c-1 & -3 \end{pmatrix}$$

이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a-2=3, 5=b+1, 1=c-1$$

따라서  $a=5, b=4, c=2$  이므로

$$a+b+c=5+4+2=11$$

2) [정답] ④

[해설]

$x-3 \leq 3x-5$  에서

$$-2x \leq -2 \quad \therefore x \geq 1$$

..... ㉠

$3x-5 < 2x-1$  에서

$$x < 4 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서  $1 \leq x < 4$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 모든 정수  $x$  의 값의  
합은

$$1+2+3=6$$

3) [정답] ②

[해설]

${}_nP_3 = 6 \times {}_{n+1}P_2 - 3 \times {}_nP_2$  에서

$${}_nP_3 = n(n-1)(n-2)$$

$${}_{n+1}P_2 = (n+1)n$$

$${}_nP_2 = n(n-1)$$

이므로

$$n(n-1)(n-2) = 6(n+1)n - 3n(n-1)$$

이때  $n \geq 3$  이므로

$$(n-1)(n-2) = 6(n+1) - 3(n-1)$$

$$n^2 - 3n + 2 = 6n + 6 - 3n + 3$$

$$n^2 - 6n - 7 = 0, \quad (n-7)(n+1) = 0$$

$$\therefore n = 7 \quad (\because n \geq 3)$$

4) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 6 \\ 2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{..... ㉠}$$

㉡에서  $(2x+y)(x-2y)=0$

$$y = -2x \quad \text{또는} \quad x = 2y$$

(i)  $y = -2x$  일 때

㉠에  $y = -2x$  를 대입하면

$$2x^2 + 4x^2 = 6, \quad 6x^2 = 6, \quad x^2 = 1$$

$$\therefore x = 1 \quad \text{또는} \quad x = -1$$

$$x = 1 \quad \text{일 때} \quad y = -2 \times 1 = -2$$

$$x = -1 \quad \text{일 때} \quad y = -2 \times (-1) = 2$$

(ii)  $x = 2y$  일 때

㉠에  $x = 2y$  를 대입하면

$$8y^2 + y^2 = 6, \quad 9y^2 = 6, \quad y^2 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore y = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad \text{또는} \quad y = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$y = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad \text{일 때} \quad x = 2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$y = -\frac{\sqrt{6}}{3} \quad \text{일 때} \quad x = 2 \times \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식을 만족시키는  $x, y$  에  
대하여  $x, y$  가 모두 정수인 해는

$$x = 1, y = -2 \quad \text{또는} \quad x = -1, y = 2$$

이므로

$$x \times y = -2$$

5) [정답] ①

[해설]

$x^3 - 4x^2 + (3k-12)x + 6k = 0$  에서

$$x^3 - 4x^2 + (3k-12)x + 6k$$

$$= x^3 - 4x^2 + 3kx - 12x + 6k$$

$$= x(x^2 - 4x - 12) + 3k(x+2)$$

$$= x(x-6)(x+2) + 3k(x+2)$$

$$= (x+2)(x^2 - 6x + 3k)$$

이므로 주어진 삼차방정식의 한 근은  $-2$  이고 이

삼차방정식이 서로 다른 세 실근을 가지려면 이차방정식

$x^2 - 6x + 3k = 0$  은  $-2$  가 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야  
한다.

이차방정식  $x^2 - 6x + 3k = 0$  의 판별식을  $D$  라 하면

$$D = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 3k > 0$$

에서

$$36 - 12k > 0 \quad \therefore k < 3 \quad \text{..... ㉠}$$



또한  $x = -2$ 가 이차방정식  $x^2 - 6x + 3k = 0$ 의 근이 되지 않아야 하므로

$$(-2)^2 - 6 \times (-2) + 3k \neq 0$$

에서

$$4 + 12 + 3k \neq 0 \quad \therefore k \neq -\frac{16}{3} \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

㉠, ㉡에서  $k$ 의 값의 범위는

$$k < -\frac{16}{3} \quad \text{또는} \quad -\frac{16}{3} < k < 3$$

따라서 정수  $k$ 의 최댓값은 2이다.

6) [정답] ⑤

[해설]

방정식

$$2x^4 - x^3 + ax^2 + bx - 3 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

의 한 근이  $\sqrt{3}i$ 이므로

$$2(\sqrt{3}i)^4 - (\sqrt{3}i)^3 + a(\sqrt{3}i)^2 + b(\sqrt{3}i) - 3 = 0$$

$$(18 - 3a - 3) + (3\sqrt{3} + b\sqrt{3})i = 0$$

$$(15 - 3a) + \sqrt{3}(3 + b)i = 0$$

$a, b$ 가 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$$15 - 3a = 0, \quad 3 + b = 0$$

$$\therefore a = 5, \quad b = -3$$

이를 ㉠에 대입하면

$$2x^4 - x^3 + 5x^2 - 3x - 3 = 0$$

이 사차방정식의 계수가 모두 실수이므로  $\sqrt{3}i$ 가 근이면  $-\sqrt{3}i$ 도 근이다.

따라서 방정식 ㉠은

$$(x - \sqrt{3}i)(x + \sqrt{3}i) = x^2 + 3$$

을 인수로 갖는다.

이때  $2x^4 - x^3 + 5x^2 - 3x - 3$ 을  $x^2 + 3$ 으로 나누면

$$2x^4 - x^3 + 5x^2 - 3x - 3 = (x^2 + 3)(2x^2 - x - 1)$$

이므로 나머지 두 실근  $\alpha, \beta$ 는 이차방정식

$$2x^2 - x - 1 = 0 \text{의 근이다.}$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$$

이므로

$$a + b + \alpha + \beta = 5 + (-3) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

7) [정답] ②

[해설]

행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 에서

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

이므로 자연수  $m$ 에 대하여

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3m & 1 \end{pmatrix}$$

또한 행렬  $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 에서

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = B^2 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

이므로 자연수  $n$ 에 대하여

$$B^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ (-1)^{n-1}2n & (-1)^n \end{pmatrix}$$

$A^m + B^n = O$ 에서

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3m & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ (-1)^{n-1}2n & (-1)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$1 + (-1)^n = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$-3m + (-1)^{n-1}2n = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서  $(-1)^n = -1$ 이므로  $n$ 은 홀수이다.

$n$ 이 홀수이면  $n-1$ 은 짝수이므로  $(-1)^{n-1} = 1$

이것을 ㉡에 대입하면

$$-3m + 2n = 0, \quad \text{즉} \quad 3m = 2n$$

이때  $m, n$ 은 10 이하의 자연수이고  $n$ 은 홀수이므로

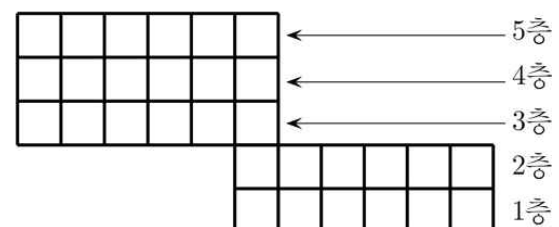
$$n = 3 \text{ 일 때 } 3m = 6 \text{ 에서 } m = 2$$

$$n = 9 \text{ 일 때 } 3m = 18 \text{ 에서 } m = 6$$

따라서 구하는 순서쌍  $(m, n)$ 은  $(2, 3), (6, 9)$ 의 2개이다.

8) [정답] ③

[해설]



(i) 세로의 길이가 1인 직사각형

세로의 길이가 1인 직사각형의 개수는 1층, 2층, 3층, 4층, 5층의 각각의 층에서 7개의 세로선 중 2개를 선택하는 경우의 수와 같으므로

$$5 \times {}_7C_2 = 5 \times \frac{7 \times 6}{2} = 105$$

(ii) 세로의 길이가 2인 직사각형

1, 2 층과 3, 4 층과 4, 5 층의 각 경우에서 공통부분의 7개의 세로선 중 2개를 선택하여 만들어지는 직사각형의 개수는

$$3 \times {}_7C_2 = 3 \times \frac{7 \times 6}{2} = 63$$

또 2 층과 3 층에 걸치는 높이가 2인 직사각형의 개수는 1

따라서 이때의 직사각형의 개수는  $63 + 1 = 64$

(iii) 세로의 길이가 3인 직사각형

3, 4, 5 층의 공통부분의 7개의 세로선 중 2개를 선택하여 만들어지는 직사각형의 개수는

$${}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2} = 21$$

또 1 층부터 3 층까지 걸치는 높이가 3인 직사각형과 2 층부터 4 층까지 걸치는 높이가 3인 직사각형이 있으므로 직사각형의 개수는 2

따라서 이때의 경우의 수는  $21 + 2 = 23$

(iv) 세로의 길이가 4, 5인 직사각형

세로의 길이가 4인 직사각형은 2개이고, 세로의 길이가 5인 직사각형은 1개이므로 이때의 직사각형의 개수는 3

이상에서 조건을 만족하는 경우의 수는

$$105 + 64 + 23 + 3 = 195$$

9) [정답] ②

[해설]

이등변삼각형이 되는 경우는 세 변의 길이가 모두 같은 정삼각형인 경우와 두 변의 길이만 같은 경우로 나누면 다음과 같다.

(i) 정삼각형일 때

세 변의 길이가 같으므로 삼각형의 결정조건을 항상 만족시킨다.

$$(1, 1, 1), (2, 2, 2), \dots, (6, 6, 6)$$

의 6가지

(ii) 정삼각형이 아닌 이등변삼각형일 때

같은 두 변의 수를  $a$ , 나머지 한 변의 수를  $b$ 라 하면  $a \neq b$ 이고, 삼각형의 결정조건에 의하여

$$a + a > b, \text{ 즉 } 2a > b$$

이어야 한다. 이때 서로 다른 3개의 주사위를 던지므로  $a, a, b$ 를 일렬로 나열하는 경우의 수는 3이다.

(a)  $a = 1$  일 때

$2 > b$ 를 만족시키는 1보다 큰 자연수  $b$ 는 존재하지

않는다.

(b)  $a = 2$  일 때

$4 > b$ 이므로  $b = 1, 3$ 의 2가지

$$\therefore 2 \times 3 = 6$$

(c)  $a = 3$  일 때

$6 > b$ 이므로  $b = 1, 2, 4, 5$ 의 4가지

$$\therefore 4 \times 3 = 12$$

(d)  $a = 4$  일 때

$8 > b$ 이므로  $b = 1, 2, 3, 5, 6$ 의 5가지

$$\therefore 5 \times 3 = 15$$

(e)  $a = 5$  일 때

$10 > b$ 이므로  $b = 1, 2, 3, 4, 6$ 의 5가지

$$\therefore 5 \times 3 = 15$$

(f)  $a = 6$  일 때

$12 > b$ 이므로  $b = 1, 2, 3, 4, 5$ 의 5가지

$$\therefore 5 \times 3 = 15$$

이상에서 정삼각형이 아닌 이등변삼각형인 경우의 수는

$$6 + 12 + 15 + 15 + 15 = 63$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$6 + 63 = 69$$

10) [정답] ④

[해설]

부등식  $2 < |x-3| < 7$ 에서

$$|x-3| > 2, |x-3| < 7$$

(i)  $|x-3| > 2$ 에서  $x-3 < -2$  또는  $x-3 > 2$

$$\therefore x < 1 \text{ 또는 } x > 5$$

(ii)  $|x-3| < 7$ 에서  $-7 < x-3 < 7$

$$\therefore -4 < x < 10$$

(i), (ii)에서  $-4 < x < 1$  또는  $5 < x < 10$

이 범위를 만족시키는 정수  $x$ 는  $-3, -2, -1, 0, 6, 7, 8, 9$ 이다.

따라서 정수  $x$ 의 최솟값  $a = -3$ , 최댓값  $b = 9$ 이다.

부등식  $|4x-3| + |2x+9| \leq k$ 의 좌변을  $f(x)$ 라 하면

$$f(x) = |4x-3| + |2x+9|$$

(i)  $x < -\frac{9}{2}$  일 때

$$f(x) = -(4x-3) - (2x+9) = -6x-6$$

(ii)  $-\frac{9}{2} \leq x < \frac{3}{4}$  일 때

$$f(x) = -(4x-3) + (2x+9) = -2x+12$$

(iii)  $x \geq \frac{3}{4}$  일 때

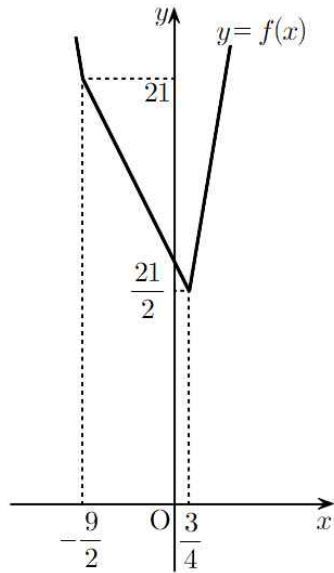
$$f(x) = (4x-3) + (2x+9) = 6x+6$$

이상에서

$$f(x) = |4x - 3| + |2x + 9|$$

$$= \begin{cases} -6x - 6 & \left(x < -\frac{9}{2}\right) \\ -2x + 12 & \left(-\frac{9}{2} \leq x < \frac{3}{4}\right) \\ 6x + 6 & \left(x \geq \frac{3}{4}\right) \end{cases}$$

이므로 함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수  $f(x)$ 는  $x = \frac{3}{4}$ 에서 최솟값  $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{21}{2}$ 를 갖는다.

주어진 부등식의 해가 존재하지 않으려면 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 직선  $y=k$ 보다 항상 위쪽에 있어야 하므로

$$k < \frac{21}{2}$$

따라서 자연수  $k$ 는 1, 2, ..., 10의 10개이다.

11) [정답] ④

[해설]

조건 (가)와 (나)를 모두 만족하는 경우의 수는 C를 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우로 나눌 수 있다.

(i) C를 포함한 경우

조건 (나)에 의하여 D, E는 제외되므로 A, B, F, G에서 나머지 3명을 선택하면 된다. 이때의 경우의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

(ii) C를 포함하지 않는 경우

조건 (가)에서 A를 포함하면 B는 반드시 포함하므로 D, E, F, G에서 2명을 선택하면 된다. 이때의 경우의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

A를 포함하지 않으면 B, D, E, F, G에서 4명을 선택하면 되므로 이때의 경우의 수는  ${}_5C_4 = 5$

이때의 경우의 수는  $6+5=11$

(i), (ii)에서 총 경우의 수는

$$4+11=15$$

12) [정답] ③

[해설]

$$x^2 - 4x - 21 > 0 \text{에서} \quad (x+3)(x-7) > 0$$

$$\therefore x < -3 \text{ 또는 } x > 7 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$x^2 - 15a^2 \leq -2ax \text{에서} \quad (x+5a)(x-3a) \leq 0$$

$$\therefore -5a \leq x \leq 3a \quad (\because a > 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

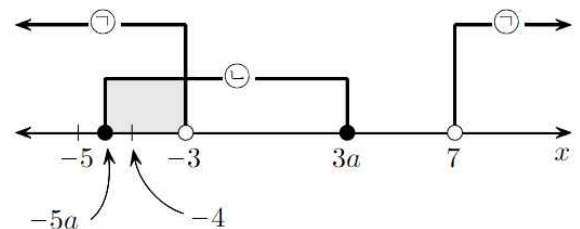
㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 정수  $x$ 가 오직 한 개뿐이므로 정수인 해는 -4 또는 8이다.

(i) 연립부등식의 정수인 해가 -4일 때

$$-5 < -5a \leq -4 \text{ 이어야 하므로} \quad \frac{4}{5} \leq a < 1$$

이때  $\frac{12}{5} \leq 3a < 3$ 이므로 다음 그림과 같이 주어진

연립부등식을 만족시키는 정수  $x$ 는 오직 한 개뿐이다.

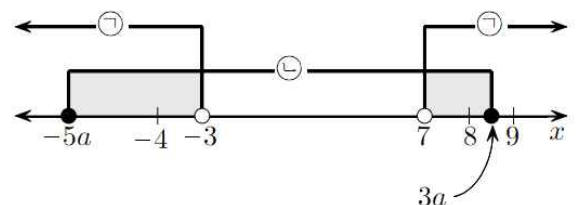


(ii) 연립부등식의 정수인 해가 8일 때

$$8 \leq 3a < 9 \text{ 이어야 하므로} \quad \frac{8}{3} \leq a < 3$$

이때  $-15 < -5a \leq -\frac{40}{3}$ 이므로 다음 그림에서

주어진 연립부등식을 만족시키는 정수  $x$ 가 오직 한 개뿐이라는 조건에 모순이다.



$$(i), (ii) \text{에서} \quad \frac{4}{5} \leq a < 1 \text{ 이므로} \quad \alpha = \frac{4}{5}, \beta = 1$$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{4}{5} + 1 = \frac{9}{5}$$

13) [정답] ③

[해설]

8 이하의 자연수  $a, b, c, d$  ( $a < b < c < d$ )에 대하여

$$a=1 \text{ 또는 } a=2 \text{ 또는 } a=3 \text{ 또는 } a=4 \text{ 또는 } a=5$$

$\frac{bcd}{a}$ 의 값이 자연수이므로  $bcd$ 는  $a$ 의 배수이다. .... ㉠

(i)  $a=1$ 일 때

$$1 < b < c < d \leq 8$$

자연수  $b, c, d$ 에 대하여  $bcd$ 는 1의 배수이므로 ㉠을 만족시킨다.

조건 (가)에 의하여  $bcd$ 는 10의 배수이므로  $b, c, d$  중 하나는 5이고,  $b, c, d$  중 적어도 하나는 짝수이다.

순서쌍  $(b, c, d)$ 의 개수는

$${}_6C_2 - {}_2C_2 = 14$$

(ii)  $a=2$ 일 때

$$2 < b < c < d \leq 8$$

㉠에 의하여  $bcd$ 는 2의 배수이고, 조건 (가)에 의하여  $bcd$ 는 5의 배수이다.

즉,  $b, c, d$  중 하나는 5이고,  $b, c, d$  중 적어도 하나는 짝수이므로 순서쌍  $(b, c, d)$ 의 개수는

$${}_5C_2 - {}_2C_2 = 9$$

(iii)  $a=3$ 일 때

$$3 < b < c < d \leq 8$$

㉠에 의하여  $bcd$ 는 3의 배수이고, 조건 (가)에 의하여  $bcd$ 는 10의 배수이다.

즉,  $b, c, d$  중 두 수는 5, 6이므로 순서쌍  $(b, c, d)$ 의 개수는

$${}_3C_1 = 3$$

(iv)  $a=4$ 일 때

$$4 < b < c < d \leq 8$$

㉠에 의하여  $bcd$ 는 4의 배수이고, 조건 (가)에 의하여  $bcd$ 는 5의 배수이다.

즉,  $b, c, d$  중 두 수는 5, 8이므로 순서쌍  $(b, c, d)$ 의 개수는

$${}_2C_1 = 2$$

(v)  $a=5$ 일 때

$$5 < b < c < d \leq 8$$

이므로  $b=6, c=7, d=8$

이때,  $bcd$ 는 5의 배수가 아니므로 ㉠을 만족시키지 않는다.

따라서  $a=5$ 일 때, 순서쌍  $(b, c, d)$ 의 개수는 0이다.

이상에서 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수는

$$14 + 9 + 3 + 2 + 0 = 28$$

14) [정답]  $a = -4, b = 3$

[해설]

방정식  $x^3 + ax^2 + 6x - 3 = 0$ 의 한 근이 1이므로  $x=1$ 을

대입하면  $1^3 + a \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 - 3 = 0, \quad a + 4 = 0$

$$\therefore a = -4$$

다항식  $P(x) = x^3 - 4x^2 + 6x - 3$ 이라 하면  $P(1) = 0$ 이므로

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -4 & 6 & -3 \\ & & 1 & -3 & 3 \\ \hline & 1 & -3 & 3 & 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x-1)(x^2 - 3x + 3)$$

즉 이차방정식  $x^2 - 3x + 3 = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여 (두 근의 합) = 3

$$\therefore b = 3$$

15) [정답]  $-4 < a < 1$

[해설]

이차방정식  $x^2 + 4x + a + 8 = 0$ 이 허근을 가지므로 이

이차방정식의 판별식을  $D_1$ 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = 2^2 - (a+8) < 0$$

$$-a - 4 < 0 \quad \therefore a > -4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이차방정식  $x^2 - 2ax - 4a + 5 = 0$ 이 허근을 가지므로 이

이차방정식의 판별식을  $D_2$ 이라 하면

$$\frac{D_2}{4} = (-a)^2 - (-4a + 5) < 0$$

$$a^2 + 4a - 5 < 0, \quad (a+5)(a-1) < 0$$

$$\therefore -5 < a < 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면  $-4 < a < 1$

16) [정답] 5

[해설]

${}_{n+2}C_3 - 2 \times {}_nC_2 = {}_{n+1}C_2$ 에서

$${}_{n+2}C_3 = \frac{(n+2) \times (n+1) \times n}{3 \times 2 \times 1}$$

$${}_nC_2 = \frac{n \times (n-1)}{2 \times 1}$$

$${}_{n+1}C_2 = \frac{(n+1) \times n}{2 \times 1}$$

이므로

$$\frac{n(n+1)(n+2)}{6} - 2 \times \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$n(n+1)(n+2) - 6n(n-1) = 3n(n+1)$$

$$n^3 - 6n^2 + 5n = 0, \quad n(n-1)(n-5) = 0$$

$$\therefore n = 5 \quad (\because n \geq 2)$$

17) [정답]  $-2$

[해설]

$a_{ij} = j - i$  ( $i = 1, 2, j = 1, 2$ )에서

$$a_{11} = 1 - 1 = 0$$

$$a_{12} = 2 - 1 = 1$$

$$a_{21} = 1 - 2 = -1$$

$$a_{22} = 2 - 2 = 0$$

이므로  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

이때

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

$$A^3 = A^2 \times A = (-E) \times A = -A$$

$$A^4 = A^3 \times A = (-A) \times A = -A^2 = -(-E) = E$$

$$A^5 = A^4 \times A = E \times A = A$$

$\vdots$

이므로

$$A + A^2 + A^3 + A^4 = A + (-E) + (-A) + E = O$$

이고 자연수  $k$ 에 대하여

$$A^{4k-3} = A, A^{4k-2} = -E,$$

$$A^{4k-1} = -A, A^{4k} = E$$

$$\begin{aligned} \therefore A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2026} \\ &= (A + A^2 + A^3 + A^4) + A^4(A + A^2 + A^3 + A^4) \\ &\quad + A^8(A + A^2 + A^3 + A^4) + \dots \\ &\quad + A^{2020}(A + A^2 + A^3 + A^4) + A^{2025} + A^{2026} \\ &= A + (-E) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서 구하는 행렬의 모든 성분의 합은

$$(-1) + 1 + (-1) + (-1) = -2$$

18) [정답] 4 또는  $3 + \sqrt{2}$  또는  $3 - \sqrt{2}$

[해설]

삼차방정식

$$x^3 - (n+2)x^2 + (5n-9)x + p - 6n + 18 = 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

의 한 근이  $\alpha$  이므로

$$\alpha^3 - (n+2)\alpha^2 + (5n-9)\alpha + p - 6n + 18 = 0$$

$$(-\alpha^2 + 5\alpha - 6)n + (\alpha^3 - 2\alpha^2 - 9\alpha + 18) + p = 0$$

$$\therefore p = (\alpha - 2)(\alpha - 3)\{n - (\alpha + 3)\}$$

3 이상의 자연수  $\alpha$ 에 대하여  $p$ 가 소수이므로  $\alpha \neq 3$

(i)  $\alpha = 4$  일 때

$$p = 2 \times 1 \times (n - 7) = 2(n - 7)$$

2의 배수인 소수  $p$ 는 2 뿐이고  $n - 7 = 1$ 이므로

$$p = 2, n = 8$$

(ii)  $\alpha \geq 5$  일 때

$(\alpha - 2)(\alpha - 3) \geq 6$ , 즉  $p$ 가 6 이상의 짝수이므로 소수가 될 수 없다.

(i), (ii)에서  $p = 2, n = 8$  이므로  $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x^3 - 10x^2 + 31x - 28 = 0$$

다항식  $P(x) = x^3 - 10x^2 + 31x - 28$  이라 하면  $P(4) = 0$  이므로  
조립제법을 이용하여 인수분해 하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 4 & 1 & -10 & 31 & -28 \\ & & 4 & -24 & 28 \\ \hline & 1 & -6 & 7 & 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x - 4)(x^2 - 6x + 7)$$

따라서 방정식  $(x - 4)(x^2 - 6x + 7) = 0$  이므로

$$x = 4 \text{ 또는 } x = 3 + \sqrt{2} \text{ 또는 } x = 3 - \sqrt{2}$$

19) [정답]  $\frac{1}{3}, \frac{7}{5}$

[해설]

$$\begin{cases} x^2 + xy + 2y^2 = k & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2 - xy + 4y^2 = 1 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{2} \times k - \textcircled{1}$ 을 하면

$$k(x^2 - xy + 4y^2) - (x^2 + xy + 2y^2) = 0$$

$$(k-1)x^2 - (k+1)xy + (4k-2)y^2 = 0 \dots\dots \textcircled{3}$$

(i)  $k = 1$  일 때

$\textcircled{3}$ 에서

$$-2xy + 2y^2 = 0, \quad -2y(x - y) = 0$$

$$\therefore y = 0 \text{ 또는 } x = y$$

(a)  $y = 0$  일 때

$$\textcircled{2} \text{에서 } x^2 = 1 \text{ 이므로}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = -1$$

즉  $x = 1, y = 0$  또는  $x = -1, y = 0$ 의 두 쌍의 해를 갖는다.

(b)  $x = y$  일 때

$$\textcircled{2} \text{에서 } 4y^2 = 1 \text{ 이므로}$$

$$y = \frac{1}{2} \text{ 또는 } y = -\frac{1}{2}$$

즉  $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$  또는  $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$ 의 두 쌍의 해를 갖는다.

따라서  $k = 1$  일 때 주어진 연립방정식은 네 쌍의 해를 갖는다.

(ii)  $k \neq 1$  일 때

$$y = 0 \text{ 이면 } \textcircled{1} \text{에서 } x^2 = k, \textcircled{2} \text{에서 } x^2 = 1 \text{ 이고}$$

$k \neq 1$  이므로 모순이다.

즉  $y \neq 0$  이므로 ㉠의 양변을  $y^2$  으로 나누면

$$(k-1)\left(\frac{x}{y}\right)^2 - (k+1)\frac{x}{y} + (4k-2) = 0$$

$\frac{x}{y} = t$  라 하면

$$(k-1)t^2 - (k+1)t + (4k-2) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이때 주어진 연립방정식이 서로 다른 두 쌍의 해를 가지려면  $t$  에 대한 이차방정식 ㉡이 중근을 가져야 하므로 이차방정식 ㉡의 판별식을  $D$  라 하면

$$D = \{-(k+1)\}^2 - 4(k-1)(4k-2) = 0$$

$$k^2 + 2k + 1 - 16k^2 + 24k - 8 = 0$$

$$-15k^2 + 26k - 7 = 0, \quad 15k^2 - 26k + 7 = 0$$

$$(3k-1)(5k-7) = 0 \quad \therefore k = \frac{1}{3} \text{ 또는 } k = \frac{7}{5}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식이 서로 다른 두 쌍의 해를 갖도록 하는 실수  $k$  의 값은  $\frac{1}{3}, \frac{7}{5}$  이다.

20) [정답]  $2, 2 - \sqrt{19}, 2 + \sqrt{19}$

[해설]

$(x - k^2 + 1)(x - 4k - 4) \leq 0$  에서

$$\{x - (k^2 - 1)\} \{x - (4k + 4)\} \leq 0$$

(i) 두 실수  $a, b$  가 정수일 때

두 조건 (가), (나)에서 두 실수  $a, b$  에 대하여

$b - a = 9$  이어야 하므로

(a)  $k^2 - 1 < 4k + 4$  일 때

$$k^2 - 1 = a, \quad 4k + 4 = b \text{ 이므로}$$

$$(4k + 4) - (k^2 - 1) = 9$$

$$-k^2 + 4k + 5 = 9, \quad k^2 - 4k + 4 = 0$$

$$(k-2)^2 = 0 \quad \therefore k = 2$$

이때  $a = 3, b = 12$  이므로 조건 (나)를 만족시킨다.

(b)  $4k + 4 < k^2 - 1$  일 때

$$4k + 4 = a, \quad k^2 - 1 = b \text{ 이므로}$$

$$(k^2 - 1) - (4k + 4) = 9$$

$$k^2 - 4k - 5 = 9, \quad k^2 - 4k - 14 = 0$$

$$\therefore k = 2 + 3\sqrt{2} \text{ 또는 } k = 2 - 3\sqrt{2}$$

이때  $a, b$  가 정수가 되지 않으므로 모순이다.

(ii) 두 실수  $a, b$  가 정수가 아닐 때

두 조건 (가), (나)에서 두 실수  $a, b$  에 대하여

$b - a = 10$  이어야 하므로

(a)  $k^2 - 1 < 4k + 4$  일 때

$$k^2 - 1 = a, \quad 4k + 4 = b \text{ 이므로}$$

$$(4k + 4) - (k^2 - 1) = 10$$

$$-k^2 + 4k + 5 = 10, \quad k^2 - 4k + 5 = 0$$

이때 이차방정식  $k^2 - 4k + 5 = 0$  의 판별식을  $D$  라 하면

$$\frac{D}{4} = 4 - 5 = -1 < 0$$

이므로 실근이 존재하지 않는다.

(b)  $4k + 4 < k^2 - 1$  일 때

$$4k + 4 = a, \quad k^2 - 1 = b \text{ 이므로}$$

$$(k^2 - 1) - (4k + 4) = 10$$

$$k^2 - 4k - 5 = 10, \quad k^2 - 4k - 15 = 0$$

$$\therefore k = 2 + \sqrt{19} \text{ 또는 } k = 2 - \sqrt{19}$$

이때  $a, b$  는 정수가 아니고 조건 (나)를 만족시킨다.

(i), (ii)에서 구하는 실수  $k$  의 값은

$$2, 2 - \sqrt{19}, 2 + \sqrt{19}$$